

CCTP LOT 04 - CHARPENTE

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

NOVALYS
PROMOTEUR AMENAGEUR

SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE



Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65

ARCHITECTE
DE CONCEPTION



**ADCA
SARL d'Architecture**
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

BUREAU DE CONTROLE



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

SPS



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°04 CHARPENTE

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	5
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX.	5
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	5
1.2.1	Documents de références contractuels.....	5
1.2.2	Obligations des entreprises	6
1.2.3	Consistance des prix.....	6
1.2.4	Observation des règlements	6
1.3	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	7
1.3.1	Choix des matériaux.....	7
1.3.1.1	Fournitures et matériaux.	7
1.3.2	Plans d'exécution et de réservations	7
1.3.3	Support.....	8
1.3.3.1	Réception des supports.....	8
1.3.3.2	Supports non conformes.....	8
1.4	SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	8
1.4.1	Sécurité des personnes contre les chutes	8
1.4.2	Type de charpente	9
1.4.3	Charpente.....	9
1.4.4	Études techniques - Notes de calcul - Plans.....	9
1.4.5	Hypothèses de calcul	10
1.4.6	Contrôle et essais.....	10
1.4.7	Implantations – tolérances	10
1.4.8	Fixations - scellements.....	10
1.5	SPECIFICATIONS PARTICULIERES	10
1.5.1	Tenue au feu	10
1.5.2	Contreventement.....	10
2	DESCRIPTIONS DES OUVRAGES	11
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	11

2.1.1	Classement des bâtiments	11
2.1.2	Zone neige	11
2.1.3	Zone vent	11
2.1.4	Zone sismique	11
2.2	CHARPENTE EN BOIS.....	11
2.2.1	Eléments de structure.....	11
2.2.1.1	Les bois	11
2.2.1.2	Ouvrages de charpente bois.....	12
2.2.1.3	Ouvrages complémentaires	12
2.2.2	Travaux de charpente fermette	12
2.2.3	Travaux de charpente traditionnelle	13
2.2.4	Platelage.....	14
2.2.5	Nettoyage.....	14
3	OPTIONS – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES	15
3.1	SOUS FACE PVC.....	15

1 **GENERALITES**

1.1 **ETENDUE DES TRAVAUX.**

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- La fourniture de la charpente façonnée rendue sur chantier et stockée à l'abri des intempéries.
- Le coltinage et le montage.
- La pose avec tous assemblages, boulons, ferrures, etc.
- La fixation compris tous calages, scellements et toutes ferrures ou autres accessoires de fournitures nécessaires telles que platine, pièces d'ancrage, etc.
- Tous les matériels et installations de levage nécessaires.
- La fourniture des boulons et toutes autres pièces d'assemblage.
- Les échafaudages (conformes à la réglementation R408 de la CRAM) et protections nécessaires.
- Le traitement des bois (les bois recoupés sur site recevront un traitement de rappel).
- Toutes autres fournitures et prestations nécessaires à la finition complète et parfaite des travaux du présent lot.
- Tous les frais d'études et de plans d'exécution.
- Liste non limitative.

1.2 **SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES**

1.2.1 **Documents de références contractuels**

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants.

D.T.U

- D.T.U. n° 31.1 Charpentes et escaliers en bois (NF P 21 - 203-1 et 2).
- D.T.U. n° 31.2 Construction de maison et bâtiment à ossature bois.
- D.T.U. n° 31.3 Charpente bois assemblée par connecteur métal.
- D.T.U. série 40 Couvertures.

Normes

- Bases de calcul (NF P 08-001-301-302 - NF P 21-102-110-202 - NF P 06-001 et P 06-004).
- Méthodes d'essais (NF EN 380 et 383).
- Matériaux (NF P 50-100-B51-021-B52-001).
- Structures bois en milieu humide (Normes européennes - EN 335 et EN 351).

Règles

- Règles BF 88 Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois (P 92-703).
- Règles CB 71 Règles de calcul des charpentes en bois (P 21-701).
- Règles N.V. 65 Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (P 06-002 modifié et P 06-006).
- Règles N.V. 84 Règles définissant les effets de la neige sur les constructions (P 06-006).

Autres documents (Liste non limitative) :

- CPT Bardage - Cahiers du CSTB 7194 ; 3251 ; 3422 ; 3450 relatifs aux façades légères et bardages rapportés.

C.T.B.A.

- Cahier n° 77 - Procédés d'assemblage dans la charpente en bois.
- Cahier des Charges pour traitement des bois d'ouvrage.

Réglementation handicapés

L'entrepreneur devra réaliser ses travaux en conformité avec la réglementation handicapée en vigueur et notamment avec :

- Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments.

- Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006.

Arrêté du 1er août 2006 relatif aux bâtiments d'habitations, aux ERP et aux installations ouvertes au public. Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre.

1.2.2 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

1.2.3 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

* Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage des matériaux.
- Échafaudages (avec droit d'accès sans frais pour les autres entrepreneurs), engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Les échafaudages seront conformes à la réglementation en vigueur.
- Présentation au maître d'œuvre des notices techniques (présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou échantillons * Frais de brevets, de marques ou modèles déposés).
- Frais de contrôle et d'essais.
- Dispositifs de sécurité.

1.2.4 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- Les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc, ...).
- Les normes.
- Les documents techniques.
- Les D.T.U.
- Les avis techniques.
- Les règlements de sécurité incendie.
- Les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

L'entrepreneur devra signaler les modifications éventuelles des normes ou de la réglementation qui auraient pu intervenir après signature du marché.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.3.1 Choix des matériaux

1.3.1.1 Fournitures et matériaux.

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent Lot, devront répondre aux spécifications conditions et prescriptions suivantes :

Métaux

Les métaux utilisés devront répondre aux D.T.U. visés ci-avant, ainsi qu'aux Normes qui leur sont applicables.

Bois de construction

Les caractéristiques technologiques, chimiques, physiques, d'aspect et dimensionnelles, des bois à mettre en œuvre résineux et/ou feuillus devront répondre aux spécifications du Chapitre III du D.T.U. n° 31.1 et à celles des Normes qui y sont citées.

Les bois utilisés seront neufs.

Classement selon Norme NF B 52-001bois massifs : Catégorie I / II / III.

Protection et préservation des bois

Le ou les systèmes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués suivant les spécifications du Chapitre IV du D.T.U. n° 31.10 et celles des Normes qui y sont citées.

Produits de traitement homologués au Label " C.T.B.F. ", et choisis dans la catégorie P - classe 1-2 et 3 selon le cas.

L'humidité ne devra pas dépasser 15% conformément au D.T.U.

Pour le traitement des bois, l'entrepreneur devra respecter les spécifications et prescriptions du Cahier des Charges du C.T.B.A. visé ci-avant, notamment :

- Respecter les spécifications techniques en matière de traitement.
- Utiliser des produits certifiés et conformes aux nouvelles Normes européennes.
- Assurer la sécurité des personnes, de l'ouvrage et de l'environnement.

Ferrements - Ferrures - Organes d'assemblages - etc...

Ces articles devront répondre aux conditions de l'art. 3.4 et/ou de l'art. 3.5 selon le cas, du D.T.U. n° 31.1, et à celles des Normes qui y sont citées. Tous ces articles devront être protégés contre la corrosion par galvanisation, masse minimale de zinc classe Z 275.

Cette protection doit avoir été appliquée avant mise en place.

Devront obligatoirement être protégé par galvanisation Classe Z 275 tous les éléments en acier directement exposé aux intempéries.

Stockage

En phase chantier, les fermettes devront être entreposées verticalement sans contact avec le sol et à l'abri de l'humidité. Elles devront être déplacées verticalement. Toute pièce désarticulée ou déformée transversalement sera refusée.

1.3.2 Plans d'exécution et de réservations

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du C.C.A.P, à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur a par contre à sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en œuvre et les plans de réservations.

L'entrepreneur du présent Lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs réalisant les supports, mettre au point et établir les plans d'exécution et de réservations de tous les détails et points particuliers de l'exécution, dont notamment :

- Dimensionnement et note de calcul.
- Entrées d'eaux pluviales et trop-pleins le cas échéant.
- Passages.
- Supports et fixation d'équipements techniques le cas échéant.
- Plan de charpente (avec coupes et cotations de la hauteur habitable).
- Etc.

Il est bien spécifié que dans le cas où par la faute de l'entrepreneur du présent Lot certaines réservations dont notamment les engravures, n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront entièrement à la charge du présent Lot, et il devra en particulier tailler les engravures manquantes.

1.3.3 Support

1.3.3.1 Réception des supports

L'entrepreneur du présent Lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir la charpente.

Pour cette réception, l'entrepreneur du présent Lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des D.T.U. et aux Règles professionnelles.

Cette réception sera faite en présence du Maître d'œuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les supports et de l'entrepreneur du présent Lot.

1.3.3.2 Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du présent Lot fera par écrit au Maître d'œuvre, ses réserves et observations avec justifications à l'appui.

Il appartiendra alors au Maître d'Œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes.

Le Maître d'œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le Lot ayant exécuté les supports, soit par le présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.

1.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1.4.1 Sécurité des personnes contre les chutes

Le prix du marché du présent Lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel conformément au Décret 65-48 du 8 janvier 1965 et au PGC lors de toute intervention sur site.

Elle doit en particulier :

Prendre connaissance du P.G.C.S.P.S.

Prendre rendez-vous avec le coordonnateur SPS pour réaliser l'inspection commune du chantier avant la rédaction du P.P.S.P.S. par l'entreprise.

Rédiger et transmettre avant le démarrage des travaux son P.P.S.P.S.

Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies privées.

La responsabilité de l'entrepreneur est engagée pour tous les accidents de quelque nature qu'ils soient à dater de l'ordre de service de commencer les travaux. Il doit être titulaire d'une Police d'Assurance couvrant sa responsabilité civile.

Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture, conformément au DTI et au Décret 65-48 du 8 janvier 1965 et en accord avec le plan général de coordination SPS.

L'entrepreneur du présent lot a à sa charge la réalisation de tous les échafaudages et protections nécessaires à l'exécution de ses travaux.

1.4.2 Type de charpente

La charpente à mettre en œuvre sera de type suivant :

- Charpente traditionnelle ou industrielle ou composée de poutres en I ou lamellé-collé.

1.4.3 Charpente

La charpente des versants de couverture selon pentes définies en façades et coupes par fermettes industrialisées ou traditionnelle de catégorie 2 avec système de connecteurs agréés C.T.B, avec tout ouvrage de finition.

Une documentation technique du système utilisé sera obligatoirement jointe au devis. L'espacement des fermettes sera de 60 cm. Tous les chevêtres nécessaires aux fenêtres de toit en pose encastrée, aux souches VMC, sorties de toitures seront prévues.

La charpente des éléments particuliers (type frontons et lucarnes) sera constituée de chevrons fixés sur équerres métalliques galvanisées.

Le solivage est également prévu ainsi que les planches de rive et les cache moineaux. Ventilation par grilles avec moustiquaire sur planches de rive.

Dans l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les chevêtres nécessaires en fonction de la disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevêtres seront assemblés comme il est dit au D.T.U.

1.4.4 Études techniques - Notes de calcul - Plans

Les plans d'exécution des ouvrages seront à la charge du présent lot ainsi que l'établissement des plans d'atelier et des plans de montage sur chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaître tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc., ils seront cotés, établis à une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Les plans et dessins devront faire apparaître tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc., ils seront cotés, établis à une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, les plans d'exécution, les notes de calcul, les dimensionnements, les positionnements, les avis techniques devront être remis pour validation avant exécution en temps voulu au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle avant intervention en temps voulu en fonction du planning d'exécution.

Il est rappelé que dans les cas où les dimensions et sections des bois sont indiquées sur les plans établis par le Maître d'œuvre ou portées au C.C.T.P., elles ne sont données qu'à titre indicatif et l'entrepreneur aura également à établir les plans et dessins d'exécution avec notes de calcul à l'appui, afin de s'assurer que ces dimensions et sections sont suffisantes.

Les sections réelles ne devront pas diminuer les cotes intérieures et extérieures du projet.

1.4.5 Hypothèses de calcul

L'entrepreneur devra prendre en compte, lors de la conception, l'ensemble des éléments des autres corps d'état portés et supportés par ces ouvrages de charpente.

1.4.6 Contrôle et essais

Les essais seront entièrement à la charge de l'entrepreneur titulaire du présent lot.

Pour chaque élément de charpente il pourra être effectué des essais dans les conditions fixées au D.T.U.

1.4.7 Implantations – tolérances

L'entreprise avant intervention, devra effectuer la réception des supports de tous les ouvrages de charpente et en tenir informé le maître d'œuvre.

L'entrepreneur du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les limites des tolérances admises pour la mise en œuvre des divers matériaux employés à la réalisation du second œuvre.

L'entreprise devra contrôler sa propre implantation. En cas d'erreur entraînant des reprises d'ouvrage et retard du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financières.

1.4.8 Fixations - scellements

L'entrepreneur aura à sa charge toutes les prestations nécessaires à la fixation des ouvrages de son lot.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile à l'entrepreneur de Gros-œuvre :

- Les plans et croquis des réservations.

Les scellements et bouchements des réservations après fixation seront à la charge du présent lot.

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, l'entrepreneur du présent lot aura à sa charge :

- Le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation.
- Les scellements des pièces de bois, ainsi que les trous dans le cas où ils ne sont pas réservés par le gros-œuvre.
- La fourniture et mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements le cas échéant.
- Toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

1.5 SPECIFICATIONS PARTICULIERES

1.5.1 Tenue au feu

Selon la réglementation relative à la protection des bâtiments d'habitation contre le feu, certains éléments constitutifs devront être justifiés pour une certaine résistance au feu.

1.5.2 Contreventement

Lors de son dimensionnement, l'entrepreneur devra tenir compte de la stabilité des maçonneries. Celles-ci devront être contreventées par la charpente. Cette hypothèse devra clairement être identifiée sur les plans d'exécution de charpente.

2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recoupement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.1.2 Zone neige

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-3.

- Site d'altitude jusqu'à **41 mètres**.
- Région **A1**.

2.1.3 Zone vent

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-4.

- Région **2**.
- Catégorie de terrain toutes directions **IV**.

2.1.4 Zone sismique

Vu l'article D.563-8-1 du code de l'environnement en vigueur depuis le 1er mai 2011 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- Zone **1**
- Sismicité très faible.

2.2 CHARPENTE EN BOIS

La structure sera dimensionnée pour reprendre de la charpente les efforts horizontaux et verticaux ramenés longitudinalement aux refends en aucun cas les efforts de la charpente seront ramenés perpendiculairement aux refends. Le charpentier transmettra dès le chiffrage les positions et efforts à transmettre.

2.2.1 Eléments de structure

Fourniture et pose de tous accessoires, façonnage et montage des ouvrages pour support de couverture avec un entraxe de 0,60 m maximum.

2.2.1.1 Les bois

- Essence : Sapin neuf brut de sciage.
- Traitement préalable : Fongicide, insecticide et anti-termite de classe 2 pour les ouvrages abrités, et classe 3 pour les ouvrages exposés aux intempéries (les bois recoupés sur site recevront un traitement de rappel). Les PV de traitement des bois seront à fournir. Le traitement devra être réalisé au moyen d'un produit biocide conforme à la directive 98/8/CE.
- Dimensions : L'entreprise devra justifier ces dimensionnements de bois par une note de calcul.
- Tolérance de mise en œuvre : Le positionnement des pièces de treillis doit être tel que leur axe corresponde au positionnement théorique prévu aux plans avec une tolérance de ± 20 mm. Dans les systèmes triangulés prévus à nœuds canoniques, cette tolérance est ramenée à ± 10 mm.
- La tolérance sur les niveaux est de : + ou - 1 cm sur 10 m.

- La tolérance sur l'aplomb est de : + ou - 2.5 cm par mètre sans excéder + ou - 2.5 cm.
- La tolérance de désaffleurement des chevrons et solives est de 1 cm entre les éléments adjacents.

Le charpentier restera responsable de toutes les mauvaises implantations et faux- aplombs.

Lors de la conception des charpentes, l'entrepreneur du présent lot doit l'exécution de tous les « écarts au feu » au droit des conduits de fumée.

Les éléments de charpente sont fixés dans les maçonneries et bétons par tout dispositif en nombre et force appropriés. Ces dispositifs de fixation incombent intégralement à l'entrepreneur du présent lot.

2.2.1.2 Ouvrages de charpente bois

Fermettes

- Fourniture des arbalétriers, entrails, fiches, contrefiches et connecteurs métalliques,...
- Toute travée doit être traversée par une pièce d'anti-flambement sous les arbalétriers.
- Supports de couverture et de plafonds en plaques de plâtre sur ossatures métalliques.
- Assemblage des éléments par des connecteurs métalliques en acier galvanisé à chaque nœud.

Charpente traditionnelle

- Fourniture des chevrons, pannes, ... (solivage et ossature des redressement décompté à part).
- Assemblage chevillé des éléments sur chantier.

Charpente de poutres composites (bois, acier) en I

- Fourniture des chevrons, pannes, ... (Solivage et ossature des redressements décomptés à part).
- Remplacement des pannes par des poutres composites.
- Pour les poutres en I, l'entreprise devra être titulaire de l'agrément CTB-PI.
- Pour les éléments en lamellé-collé, l'entreprise devra être titulaire de l'agrément ACERBOIS-GLULAM.

2.2.1.3 Ouvrages complémentaires

- Jouées de lucarnes, consoles, marquise, avancée de toit : Fourniture, façonnage et montage des ouvrages en bois raboté.

Assemblage et fixation par tous moyens, compris tous accessoires nécessaires.

Traitement préalable des bois, pour ensuite être peint où rester en bois apparent.

Suivant plans du Maître d'œuvre.

La charpente devra être prévue et adaptée pour à la pose de l'extracteur VMC.

Prévoir une coordination avec le lot électricité (fournisseur de l'extracteur) pour électricité le poids et la position.

Fourniture et mise en œuvre de l'ensemble des pièces et renforts pour chevêtres et linçoirs, réservations, trémies, fenêtres de toit et droites, conduits de fumées et trappes d'accès aux combles.

Compris tasseaux en rives/égout ou autre selon besoin.

Compris toutes sujétions.

2.2.2 Travaux de charpente fermette

Réalisation de charpentes destinées à réception de couvertures définies au lot Couverture, y compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre suivant DTU 40.211.

Fermettes courantes à deux pans, fermettes de croupes, d'arêtières (pente suivant plans) composées d'ensemble de pièces de bois assemblées par des connecteurs métalliques à dents pour former une structure plane et destinées à recevoir directement les supports de couvertures et éventuellement le contre lattage des plafonds. L'entrepreneur réceptionnera les supports tels que le niveau des chaînages, dalle, l'équerrage des murs, etc. Pose sur sablière par ancrage, les fermes seront toutes parallèles et correctement d'aplomb. Respect des entraxes fournis par le bureau d'études de l'entreprise. Réglage de niveau de tous les entrails, calage si

nécessaire. Toutes sujétions de mise en œuvre, contreventements, anti-flambage, chevêtres. Les frais de transport et de déchargement y compris en transport exceptionnel sont à la charge de l'entreprise. Pose sur dalles ou planchers.

Entraxe des fermettes suivant norme et justification, les bois de fermette devront recevoir un traitement correspondant à celui de la classe 2 de la norme NFEN335-2. Un certificat de traitement sera à remettre au Maître d'Œuvre et au Contrôleur Technique.

Le titulaire du lot devra préciser au lot gros œuvre la nature des points de fixations de ses fermettes sur les murs avant exécution de ces derniers et en donner les cotes altimétriques la stabilité des façades devra être assurée par la charpente.

Les travaux comprendront:

- Charpente principale support de couverture.
- Chevêtre pour exutoire de désenfumage.

Localisation : Suivant plans coupe et détail notamment pour l'ensemble des bâtiments d'habitation,

2.2.3 Travaux de charpente traditionnelle

Réalisation de charpentes destinées à réception de couvertures définies au lot Couverture.

Structure avec pente composées d'ensemble de pièces de bois assemblées par des connecteurs métalliques à dents pour former une structure plane et destinées à recevoir directement les supports de couvertures et éventuellement le contre lattage des plafonds.

L'entrepreneur réceptionnera les supports tels que le niveau des chaînages, dalle, l'équerrage des murs, etc.

Pose parallèles et correctement d'aplomb. Respect des entraxes fournis par le bureau d'études de l'entreprise.

Réglage de niveau de tous les entrails, calage si nécessaire.

Toutes sujétions de mise en œuvre, contreventements, anti-flambage, chevêtres. Les frais de transport et de déchargement y compris en transport exceptionnel sont à la charge de l'entreprise.

Entraxe des chevrons suivant norme et justification, les bois devront recevoir un traitement correspondant à celui de la classe 2 de la norme NFEN335-2.

Un certificat de traitement sera à remettre au Maître d'Œuvre et au Contrôleur Technique.

Le titulaire du lot devra préciser au lot gros œuvre la nature des points de fixations de la charpente sur les murs avant exécution de ces derniers et en donner les cotes altimétriques la stabilité des façades.

Les travaux comprendront :

- Charpente principale support de couverture.
- Pannes, jouées, chevronnage, planche de rive, solivage.
- Chevêtre de renfort.

Compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre suivant DTU 40.211.

PANNE :

Les pannes seront en sapin du Nord. Les sections de bois seront calculées pour recevoir une couverture en tuiles des panneaux photovoltaïques.

Les pannes seront fixées au GROS-OEUVRE par sabots dans les maçonneries.

L'entraxe des pannes sera de 1,20m maximum. Les pannes seront posées dans la hauteur des fermes à l'aide de sabots métalliques.

Dispositif anti-déversement des pannes par entretoises de section suivant calculs à la charge de l'entrepreneur.

CHEVRONNAGE :

Les chevrons seront de section 50 x 50 mm avec un entraxe de 0,40 m.

PLANCHE DE RIVE :

Les planches de rive seront réalisées en CTBx qualité extérieure de 19 mm d'épaisseur pour recevoir les gouttières pendantes. Elles seront fixées sur les chevrons en rive à l'égout.

Les planches de rives seront délimitées de la façade de 3 cm pour laisser passer l'enduit extérieur sous les planches.

SOLIVAGE :

Le solivage en sapin du Nord traité, sera constitué de solives placées avec un entraxe maximum de 1,20m pour les parties supports de plafonds.

Les sections de solives seront calculées pour qu'elles portent de mur à mur ou avec des points de support intermédiaires.

Compris litiers fixés contre les murs de maçonnerie, chevêtres pour les passages de réseaux, trappes, etc.

2.2.4 Platelage

Platelage en combles, pour accès aux équipements techniques notamment pour la maintenance des équipements VMC. Une coordination avec le lot élec et le lot couverture est obligatoire.

Réalisation de réhausses bois fixées sur les fermettes de charpente afin de créer le support des panneaux de planchers.

Fourniture et pose d'un platelage type triply fixé directement sur les réhausses.

Charges à respecter : charges de maintenance des groupes de VMC.

Localisation : suivant plans coupe notamment des bâtiments A et B pour le platelage en comble.

2.2.5 Nettoyage

L'entrepreneur devra prendre les dispositions suivantes :

- Enlèvement quotidien des déchets et gravats de la zone de travail et stockage dans les bennes.
- Le nettoyage hebdomadaire du chantier la veille de la réunion de chantier.
- Après exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que l'enlèvement des projections de ceux-ci.

3 OPTIONS – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES

3.1 SOUS FACE PVC

Fourniture et pose de sous face en PVC, y compris toutes finitions. En base au lot COUVERTURE.

Pose suivant prescriptions techniques du fabricant. (Prévoir une coordination avec le lot couverture).

Teinte : au choix du maître d'œuvre.

Localisation : sous tous débords de toitures (suivant plans).

Fin du document